

Sistema de Gestión PepsiCo Transporte

DuocUC



Sede
Plaza Oeste

Docente
FABIAN ALEJANDRO ALVAREZ MONTENEGRO



Fecha: 01 de diciembre de 2025
Escuela de Informática y
Telecomunicaciones

Introducción

- En la siguiente presentación buscamos informar y evidenciar los resultados del proyecto otorgado por PepsiCo, de tal manera que demos constancia de nuestras competencias y habilidades obtenidas durante el transcurso de la carrera, enseñando:
 - Resumen general del proyecto (Problemática y solución propuesta)
 - Cronograma
 - Metodología.
 - Artefactos Scrum
 - Funciones sistema y Demostraciones
 - Conclusiones

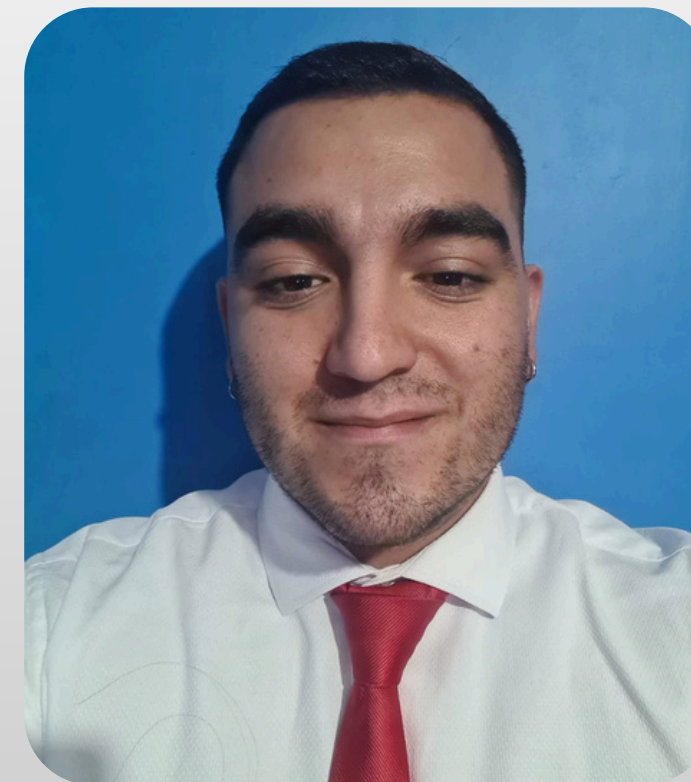
Integrantes del Proyecto



Gonzalo Saavedra



Rodrigo Riquelme



Matías Núñez

Descripción del origen de la problemática

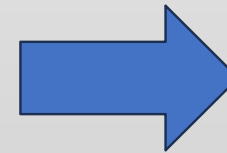
La problemática surge porque el ingreso de vehículos al taller se realiza de forma manual usando planillas y WhatsApp. Esto genera falta de control, poca trazabilidad, descoordinación entre los equipos y errores en la programación. Al aumentar el volumen de vehículos, el método actual se vuelve insuficiente, provocando retrasos y dificultando la toma de decisiones.



Descripción de Proyecto

Problemática

- Situación actual:
 - Procesos manuales con hojas de cálculo y WhatsApp.
 - Problemas de control, trazabilidad, coordinación y medición de tiempos.
- Impacto:
 - Desorden, pérdida de tiempo, baja eficiencia.
 - Afecta a logística, mecánicos y encargados de flota.



Propuesta Solución

- Se propone crear un sistema web que automatice el ingreso de vehículos al taller, permitiendo programar ingresos, registrar estados, gestionar documentos y generar reportes. Con ello se mejora la coordinación, se reducen tiempos y se obtiene trazabilidad completa del proceso.

Objetivos

Objetivo General

General:

- Desarrollar una plataforma tecnológica que gestione de manera eficiente y centralizada el ingreso de vehículos al taller, optimizando tiempos, mejorando la comunicación y asegurando la trazabilidad de la información.

Objetivos Específicos

Específicos:

- Facilitar la programación y control de los ingresos de vehículos.
- Permitir la gestión en tiempo real de estados y pausas del proceso.
- Integrar la comunicación y la documentación en una sola plataforma.
- Generar reportes automáticos para la toma de decisiones.

Alcance

Alcances

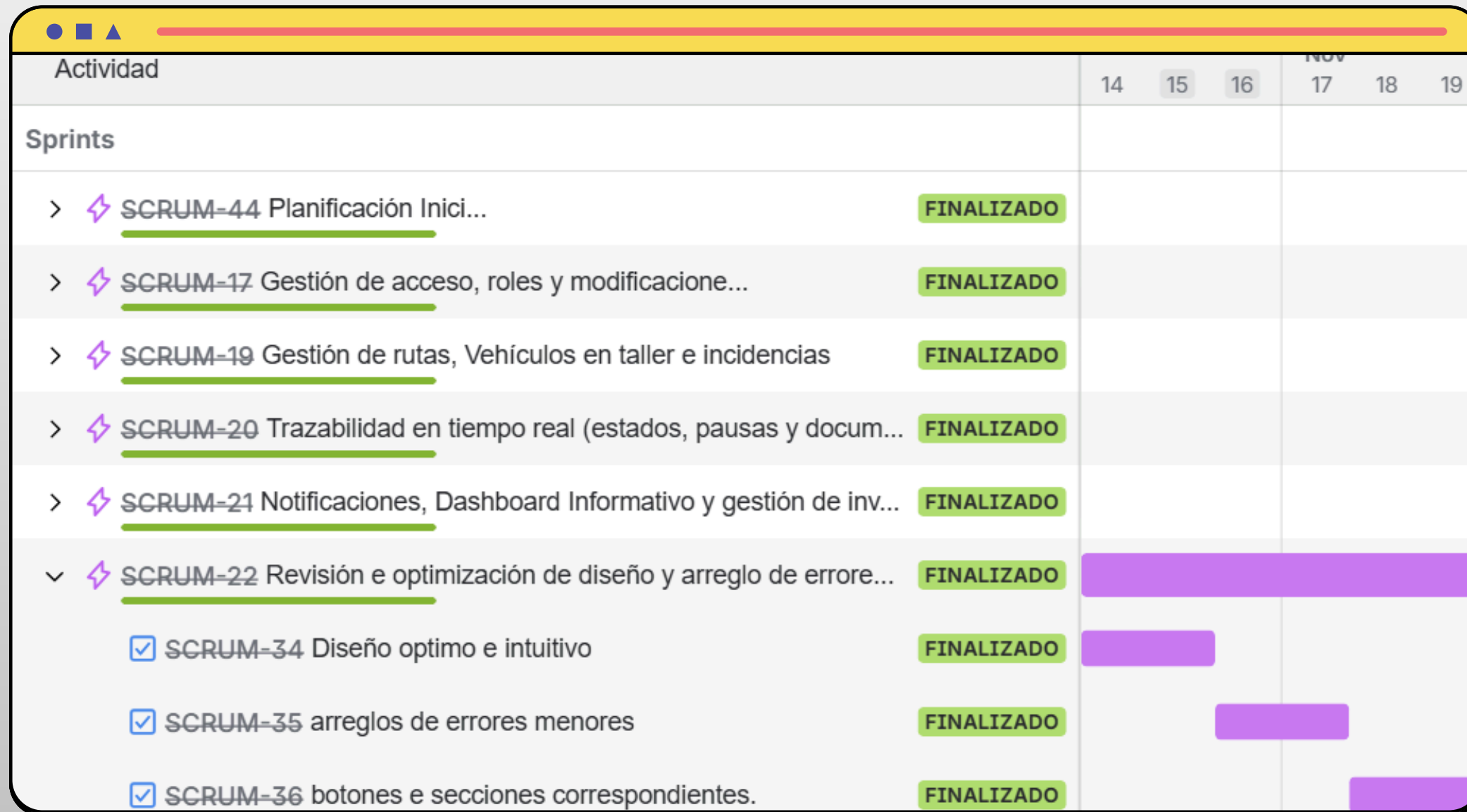
- Registro y programación de ingresos de vehículos al taller.
- Gestión de estados y pausas del proceso en tiempo real.
- Perfiles diferenciados para choferes, supervisores y mecánicos.
- Subida y consulta de documentos, fotos e informes relacionados a cada vehículo.
- Generación de reportes básicos sobre tiempos, productividad y documentación.
- Acceso centralizado a toda la información de cada vehículo desde la plataforma web responsiva.

Limitaciones

- No incluye integración con sistemas ERP u otras plataformas externas.
- No contempla un módulo financiero (costos, facturación, órdenes de trabajo avanzadas).
- No se desarrollará una aplicación móvil nativa (sólo versión web).
- El desarrollo debe ajustarse a un presupuesto limitado, evitando soluciones con licencias costosas.
- Tiempo acotado: 12 semanas para entregar una versión funcional.

- **Metodología elegida:** Scrum.
- **Justificación:** Facilita comunicación constante, adaptación y mejoras continuas.
- **Artefactos :** Product Backlog, Épicas e Historias de Usuario, Sprint Planning, Mockups, Daily meetings, User story planning, Impact mapping, Reviews y Retrospectivas.
- **Roles:**
 - Gonzalo Saavedra (Product Owner)
 - Matías Nuñez (Scrum Master)
 - Rodrigo Riquelme (Equipo desarrollo).

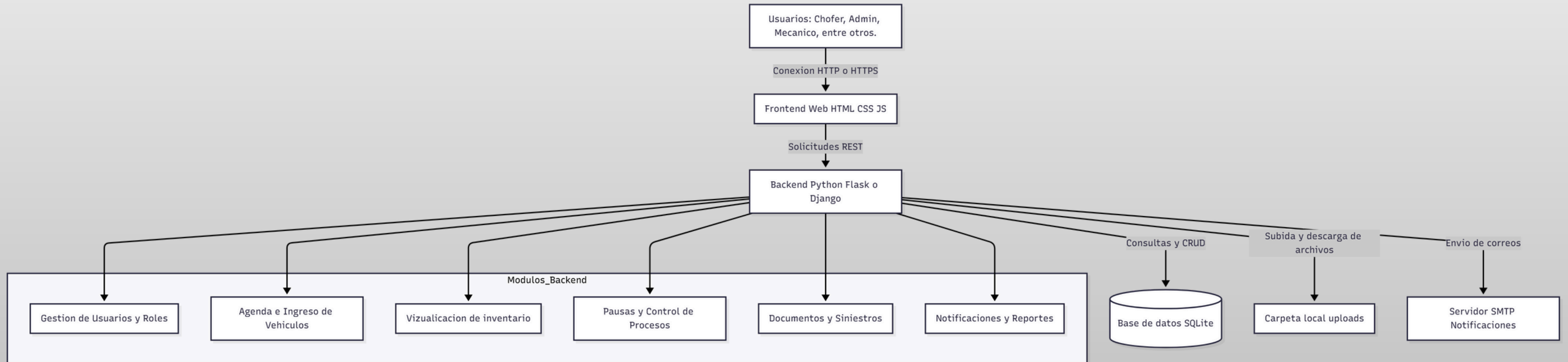
Cronograma



TAREAS FINALES

- Duración : 6 Días
- Objetivo :
 - Revisar y mejorar sistema bajo recomendación de docente y según diferentes usuarios.
- Épicas:
 - Revisión e optimización de diseño y arreglo de errores menores.
- Tareas :
 - Diseño optimo e intuitivo
 - arreglos de errores menores
 - botones e secciones correspondientes.

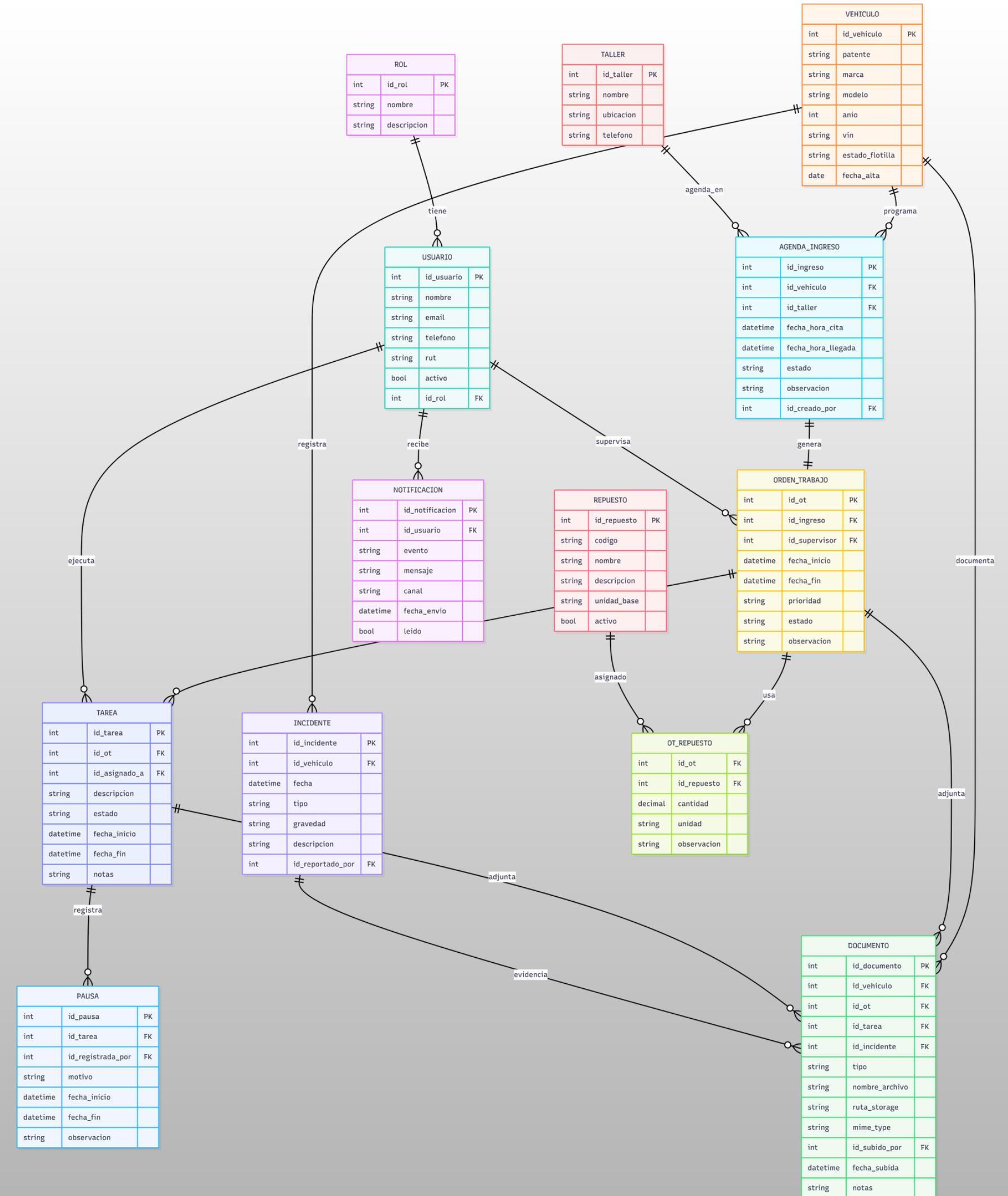
Arquitectura del software



Modelo de Datos

Modelo de datos

- El modelo organiza usuarios, vehículos y talleres.
- registra el ingreso de cada vehículo, sus pausas, notificaciones y documentos; y controla las órdenes de trabajo, tareas, incidentes y repuestos utilizados.
- Permite tener trazabilidad completa del proceso desde que el vehículo llega hasta que sale del taller.



Tecnologías del proyecto

Lenguajes principales

- Backend:
 - Python 3.13.5: Lenguaje principal del servidor, todas las rutas, lógica de negocio, consultas SQL, autenticación, etc.
- Frontend
 - HTML5
 - CSS3 (con estilos personalizados y diseño Pepsi)
 - JavaScript (solo vanilla JS, sin frameworks externos)
- Base de datos
 - SQLite 3

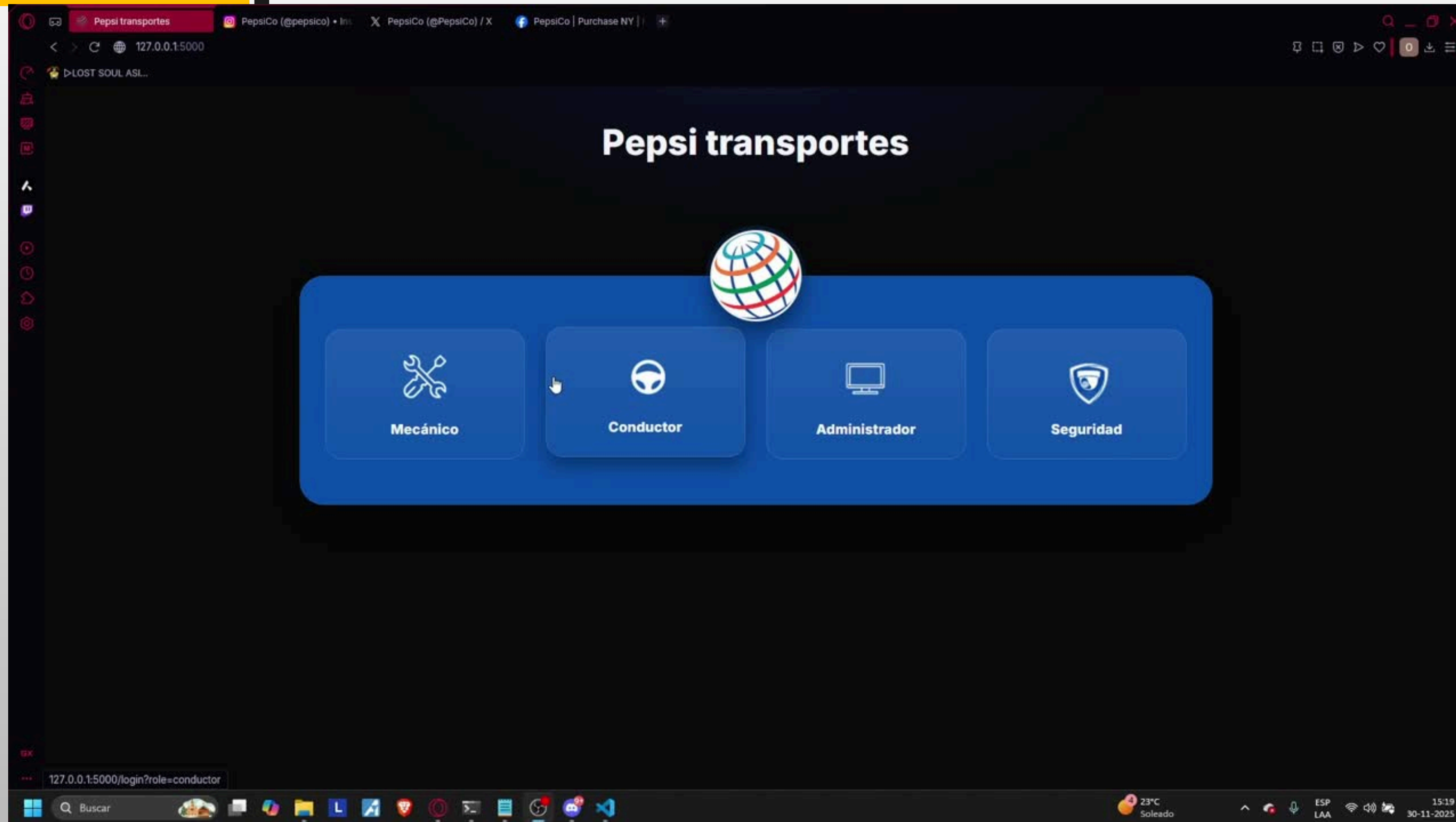
Frameworks y tecnologías

- Backend Web
 - Flask:
 - Blueprints
 - Jinja2 templating
 - Integración con sesiones y autenticación
- Frontend
 - Jinja2 Para variables, condicionales, for-loops dentro de los HTML.

Funciones

- **Funciones Principales:**
 - Creación y modificación de usuarios.
 - Registro de vehículos.
 - visualizar rutas
 - Agendar fechas en calendario virtual(revisión técnica, etc.)
 - Agendar ingreso de vehículo a taller.
 - Subir documentación.
 - Visualizar Dashboard informativo
 - Generar reportes PDF o Excel
 - Búsqueda de vehículos por patente.
- **Funciones adicionales:**
 - Chat de usuarios.

Resultados de la solución



Resultados

Resultados Obtenidos

- Un sistema capaz de :
 - Centralización completa de la operación en un portal único.
 - Reducción significativa de errores y pérdida de información.
 - Aceleración de procesos mecánicos, logísticos y administrativos.
 - Mejor trazabilidad de vehículos, alertas y mantenciones.
 - Ahorro de tiempo y aumento del control operativo en toda la flota.
 - Mejor capacidad de respuesta ante incidencias y fallas técnicas.
 - Mejora la eficiencia en un 40/45% aprox.

Obstáculos presentados

- Atrasos.
- Problemas de coordinación.
- Dificultades con Base de datos.

Enseñanzas

- Vista del mundo laboral.
- Aprender a apoyarse entre compañeros y miembros de equipo.
- A Explotar nuestras ventajas y debilidades en el equipo de trabajo.

Conclusión

El sistema Pepsi Transportes digitaliza completamente la gestión de flota, reemplazando procesos manuales por módulos integrados de alertas, mantenciones, inventario, viajes y comunicación interna. Su arquitectura con Flask, SQLite y Blueprints asegura operación en tiempo real, alta trazabilidad y menor margen de error.

La automatización de tareas críticas mejora la coordinación entre áreas, acelera la toma de decisiones y eleva la eficiencia operacional. El proyecto entrega una plataforma moderna, escalable y preparada para futuras integraciones tecnológicas, fortaleciendo la productividad y el control general de PepsiCo Chile.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!

